Questions de cours — Division, multiples et diviseurs (réponses)

Division euclidienne, interpréter le reste, division décimale, multiples et diviseurs, critères de divisibilité

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Effectuer une division euclidienne ; écrire l'égalité ; interpréter le reste dans un problème.
- ☐ Effectuer une division décimale (continuer après la virgule).
- ☐ Multiples et diviseurs ; les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La division	1 – 3	20 min
B	Multiples et diviseurs	4 – 5	10 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — La division — 20 min

Diviser, c'est partager en parts égales.

Q1 — La division euclidienne

Qu'est-ce que la division euclidienne ? Comment s'appellent les nombres ? Quelle condition vérifie le reste ?

Réponse

Diviser un entier (le **dividende**) par un entier non nul (le **diviseur**) donne un **quotient** et un **reste** entiers : dividende = diviseur × quotient + reste, avec reste < diviseur.

Application. Effectue la division euclidienne de 87 par 6 et écris l'égalité.

Solution

$87 = 6 \times 14 + 3$: quotient 14, reste 3.

Q2 — Interpréter le reste

Dans un problème, comment interprète-t-on le quotient et le reste ?

Réponse

Le quotient est le nombre de parts complètes (ou de groupes) ; le reste est ce qui reste. Selon la question, il faut parfois ajouter 1 au quotient (s'il faut transporter tout le monde, par exemple).

Application. **a)** On partage 150 bonbons entre 12 enfants : combien chacun ? combien en reste-t-il ? **b)** 87 élèves partent en minibus de 6 places : combien de minibus ?

Solution

a) $150 = 12 \times 12 + 6$: 12 bonbons chacun, il en reste 6. **b)** $87 = 6 \times 14 + 3$: il faut 15 minibus.

Q3 — La division décimale

Comment continue-t-on une division après la virgule ?

Réponse

Quand on a utilisé tous les chiffres de la partie entière, on place la virgule au quotient, puis on continue en ajoutant des zéros au dividende. Certaines divisions s'arrêtent, d'autres non (on donne alors une valeur approchée).

Application. Calcule $7 \div 4$, puis une valeur approchée au centième de $25 \div 3$.

Solution

1,75 ; 8,33.

PARTIE B — Multiples et diviseurs

10 min

Quand la division « tombe juste ».

Q4 — Multiple et diviseur

Quand dit-on que a est un multiple de b, ou que b est un diviseur de a ?

Réponse

Quand le reste de la division euclidienne de a par b est 0 : $a = b \times k$ (k entier). On dit aussi que a est divisible par b.

Application. Donne tous les diviseurs de 24. Cite trois multiples de 7.

Solution

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Par exemple 7, 14, 21.

Q5 — Critères de divisibilité

Donne les critères de divisibilité par 2, 5, 10, 3 et 9.

Réponse

Par 2 : chiffre des unités 0, 2, 4, 6 ou 8. Par 5 : 0 ou 5. Par 10 : 0. Par 3 (par 9) : la somme des chiffres est divisible par 3 (par 9).

Application. 1 350 est-il divisible par 2 ? par 5 ? par 9 ?

Solution

Oui (il finit par 0) ; oui ; somme des chiffres $1 + 3 + 5 + 0 = 9$: oui.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de division

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Un partage avec un reste	La division euclidienne.
Un partage exact (prix, longueur)	La division décimale.
« Combien de véhicules faut-il ? »	Le quotient, plus 1 s'il y a un reste.
« Est-il divisible par 3 ? »	La somme des chiffres.
Les diviseurs d'un nombre	Les chercher par paires.